TP n° 10 Modulation de fréquence

1 — Commande de la fréquence

1.1 Principe de fonctionnement du GBF en modulation de fréquence

Le GBF Conrad permet de générer une sinusoïde dont la fréquence est commandée par une tension extérieure U :

$$s(t) = s_0 \cos[2\pi f(U)t + \varphi]$$

La sélection du type de modulation s'effectue au moyen du sélecteur [28] MOD. À chaque pression sur ce bouton, le type de modulation change, selon le cycle

AM IN → AM EXT → LIN → LOG → VCF → aucune → AM IN…

Les fonctions LIN, LOG ou VCF réalisent un balayage en fréquence. La fréquence est donc contrôlée par une tension qui peut être soit appliquée sur l'entrée coaxiale [27] VCF/AM INPUT dans le mode VCF, soit générée en interne dans les modes LIN et LOG. Dans ces deux derniers cas, la tension de commande interne est aussi délivrée sur la sortie coaxiale [27] VCF/AM INPUT avec une amplitude de 1 V

1.2 Modulation de fréquence interne

Le mode linéaire est actif lorsque le témoin [26] LIN est éclairé [1].

Réglage :

— on active le mode linéaire (témoin [26] LIN éclairé) ;

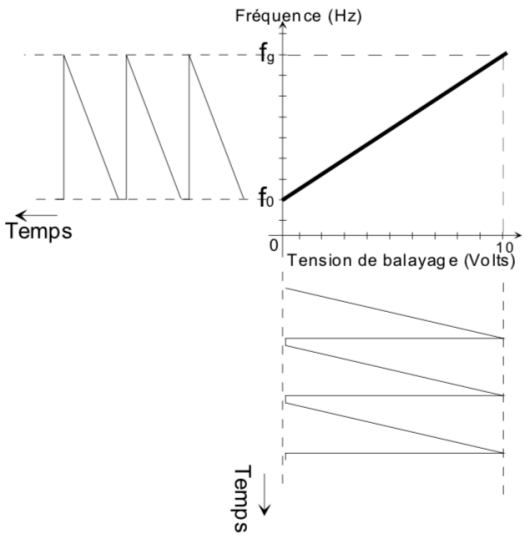
— on appuie sur le bouton [23] ENTER pour allumer le voyant Stop ;

— on règle la fréquence maximale f_g avec les deux boutons gammes [24] RANGE et avec la roue codeuse [11], et on valide avec le bouton [23] ENTER ;

— on règle la fréquence minimale f_0 avec la roue codeuse [11], et on valide avec le bouton [23] ENTER ;

— on règle la durée du balayage (de 10 ms à 5 s) avec la roue codeuse [11], et on valide avec le bouton [23] ENTER.

Ce type de balayage ne fonctionne que si $f_0 < f_g$.



➤ On sort du mode modulation de fréquence en maintenant appuyé le bouton [23] ENTER (reset).

1.3 Modulation de fréquence externe

Lorsque le témoin [9] VCF est éclairé, la fréquence de sortie est contrôlée par la tension U présente sur l'entrée coaxiale [27] VCF/AM INPUT.

➤ Une variation de 0 à +10 V fera varier la fréquence de sortie de f_0 à $500 f_0$; cette excursion en fréquence n'est possible que si la fréquence est réglée à son minimum de la gamme.

➤ Une variation de 0 à −10 V fera varier la fréquence de sortie de f_0 à $f_0/500$; cette excursion en fréquence n'est possible que si la fréquence est réglée à son maximum de la gamme.

La fréquence du signal de sortie est donnée par

$$f(U) = \begin{cases} f_0(1+50U) & \text{si } U > 0 \\ \frac{f_0}{1+50U} & \text{si } U < 0 \end{cases}$$

1. Le mode logarithmique, que nous n'utiliserons pas, est actif lorsque le témoin [26] LOG est éclairé.

2 — Prise en main

1. Régler le GFB de façon à ce qu'il délivre une sinusoïde de fréquence $f_0 = 1{,}0$ kHz, que l'on visualisera sur l'oscilloscope.

2. Envoyer une tension continue U réglable sur l'entrée [27] VCF/AM INPUT. Faire varier U et observer l'effet sur la signal à l'oscilloscope. Vérifier la compatibilité avec la loi $f(U)$ du GBF pour quelques valeurs de U.

3. Sélectionner la modulation de fréquence interne linéaire. Régler le GBF de façon à ce qu'il délivre une tension dont la fréquence instantanée varie de $f_1 = 1$ kHz à $f_2 = 10$ kHz sur une durée $T = 10$ ms, et visualiser cette tension à l'oscilloscope de façon à observer 2 périodes T. On utilisera la sortie [27] VCF/AM INPUT pour gérer le déclenchement de la base de temps de l'oscilloscope de façon à observer un signal stable.

3 — Description d'un signal de fréquence variable : fréquence installée

Quand le signal $s(t)$ est modulé en fréquence par un signal variable, il n'est plus sinusoïdal. On peut cependant le décrire comme un signal sinusoïdal… dont la fréquence $f(t)$ varie au cours du temps.
Considérons un signal sinusoïdal de la forme $s(t) = s_0 \cos[\Phi(t)]$, où $\phi(t)$ est sa phase instantanée.
On définit la **fréquence instantanée** de ce signal par

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi(t)}{\mathrm{d}t}}\,.$$

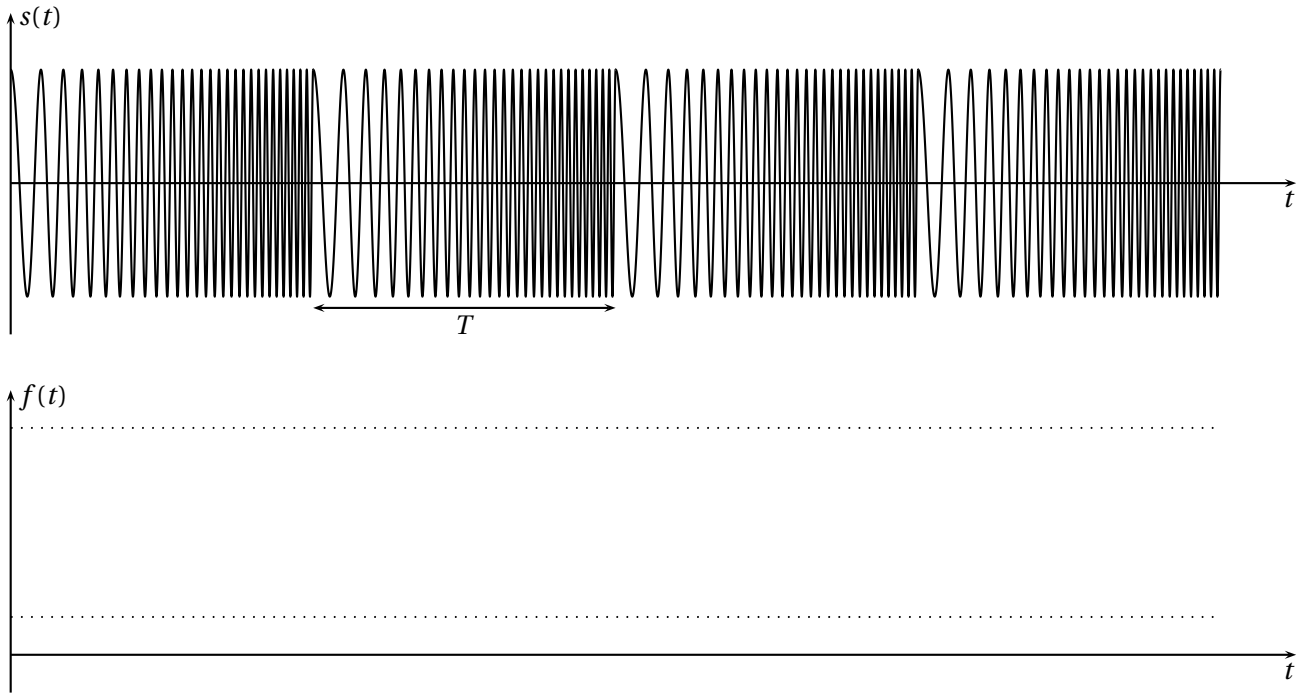
4. Que donne cette définition dans le cas d'un signal harmonique $s(t) = s_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$?

On considère un signal dont la fréquence est commandé par un signal en dents de scie (cas de la modulation interne linéaire). En notant T sa période, on peut le décrire sur une période sous la forme

$$s(t) = s_0 \cos\left[2\pi\left(f_0 t + \frac{B}{2T}t^2\right)\right] \quad \text{pour} \quad 0 < t < T\,.$$

5. Établir l'expression de la fréquence instantanée $f(t)$ de ce signal en fonction de f_0, B et T.

6. On représente le signal $s(t)$ sur plusieurs périodes.
Compléter le second graphe en représentant l'évolution correspondante de la fréquence $f(t)$, en indiquant les valeurs caractéristiques.



Sachant la fréquence est commandée par une tension $U(t)$ interne au GBF selon selon une loi $f(U)$ affine, quelle est l'allure de cette tension ?

4 — Application : le radar FMCW

4.1 Préliminaire : un résultat utile

On considère deux signaux sinusoïdaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$, de fréquences f_1 et f_2.

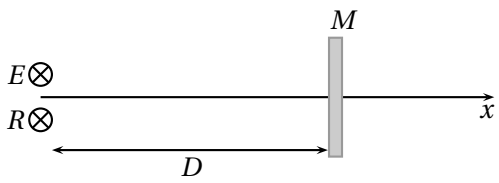
7. Rappeler les fréquences présentes dans le spectre de leur produit $u_1(t)u_2(t)$.
Que peut-on dire si $f_2 = f_1 + \delta f$, avec $\delta f \ll f_1$?

4.2 Application à la mesure d'une distance

Le radar FMCW (pour *Frequency Modulated Continuous Wave*) fonctionne sur le principe de la détection *homodyne* : le même oscillateur sert à transporter l'information, et est utilisé comme oscillateur local.
L'émetteur envoie un signal $s(t)$ modulé en fréquence à partir d'une fréquence f_0, sur une période T avec une excursion en fréquence B.
Le signal se réfléchit sur un obstacle situé à la distance D, puis est capté par un récepteur qui restitue donc un signal de la forme

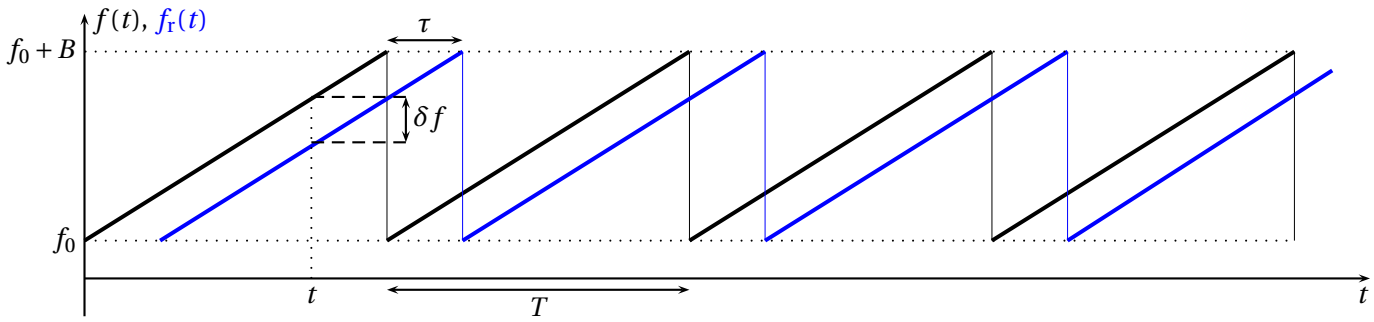
$$r(t) = as(t-\tau),$$

où a est un facteur sans dimension caractérisant l'atténuation du signal reçu.



8. Exprimer τ en fonction de la distance D et de la célérité c de l'onde.

L'onde étant reçu avec un retard τ, on peut représenter l'évolution de la fréquence instantanée $f(t)$ du signal émis et de la fréquence instantanée $f_r(t)$ du signal reçu :



➤ On se place dans le cas de figure où $\tau \ll T$ et $B \ll f_0$.

9. Dans la zone de largeur $T - \tau \approx T$ où les deux signaux se recouvrent, montrer que la différence entre les fréquences instantanées $f(t)$ du signal émis et $f_\tau(t)$ du signal reçu s'écrit

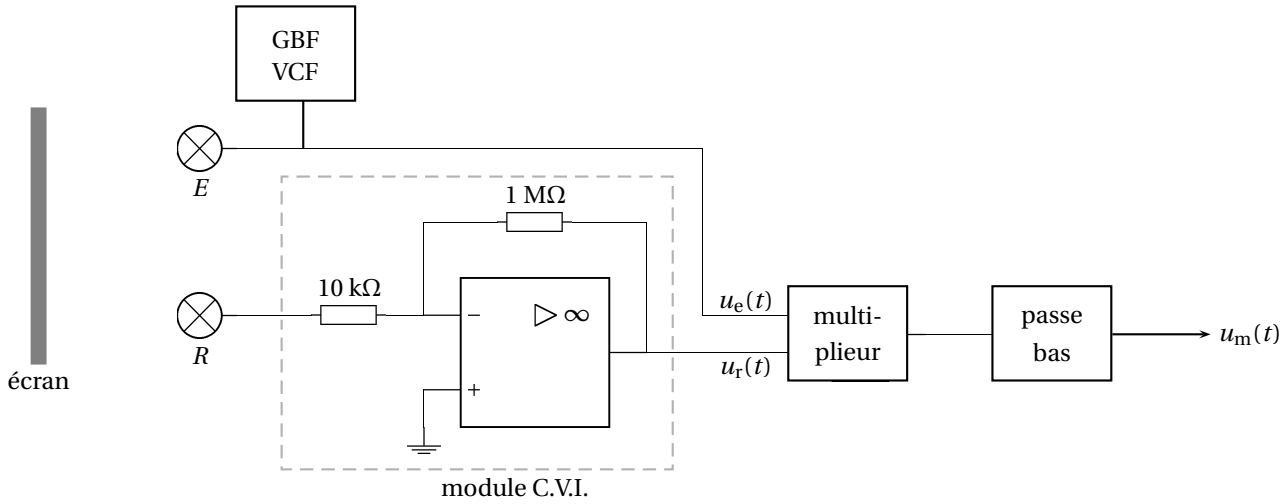
$$\delta f = \frac{B}{T}\tau.$$

10. En déduire qu'une mesure de δf permet de déterminer la distance D connaissant B, T et la célérité c.

11. En admettant qu'en première approximation, le résultat de la question 7 demeure valable avec les fréquences instantanées des signaux, proposer un protocole pour accéder simplement à une mesure de δf

4.3 Manipulation

Les ondes ultrasonores étant peu directives, l'amplitude du signal reçu est très sensiblement inférieure à celle du signal émis. Afin de comparer deux signaux d'amplitudes voisines, il convient d'amplifier le signal délivré par le récepteur : c'est le rôle du montage amplificateur (inverseur) utilisant l'ALI.
On utilisera la plaquette « multi-radar » qui dispose des différents éléments utiles à notre montage.



12. Réaliser le montage. On placera l'émetteur et le récepteur l'un à côté de l'autre.
L'amplificateur utilise le module « C.V.I. » de la plaquette, en prenant $Z_1 = 1$ MΩ.
On utilisera les modules « multiplieur 1 » et « passe-bas » de la plaquette, que l'on pourra relier à l'aide de cavaliers conducteurs.

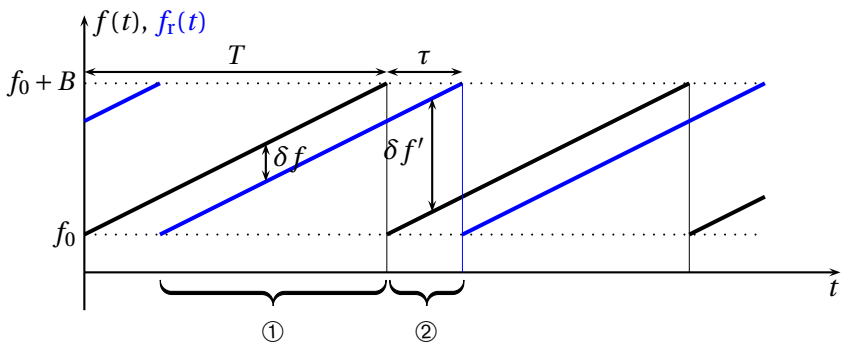
13. Alimenter l'émetteur à l'aide d'un signal modulé en fréquence, en prenant $f_0 = 39$ kHz, $B = 2$ kHz et $T = 40$ ms.
Le signal $u(t)$ de sortie du montage sera acquis à l'aide de l'interface Sysam Campus, et traité à l'aide de Latis Pro (mesure de la fréquence).

14. Effectuer des acquisitions pour différentes positions de l'écran réflecteur, En déduire à chaque fois la valeur de D et comparer avec la valeur mesurée sur la paillasse.
On donne la vitesse du son dans l'air à 20 °C : $c = 343\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

5 — Compléments théoriques

5.1 Effet du décalage sur le décalage des fréquences

Sous l'effet du retard du signal réfléchi, distingue deux zones de recouvrement des signaux : la zone ① de durée $T_1 = T - \tau$, et la zone ② de durée $T_2 = \tau$.



15. Exprimer les différences de fréquences instantanées δf et $\delta f'$ en fonction de B, T et du retard τ dans les deux zones.

16. En se plaçant dans le cas où $\tau \ll T$, comparer δf et $\delta f'$.
Comparer aussi les durées T_1 et T_2.
Peut-on raisonnablement négliger la zone ② dans l'étude du produit $s(t)r(t)$?

5.2 Étude fréquentielle détaillée dans la zone principale de recouvrement

On se place dans la zone ①.

17. Rappeler l'expression du signal $s(t)$ en fonction de son amplitude s_0 et des paramètres f_0, T et B.

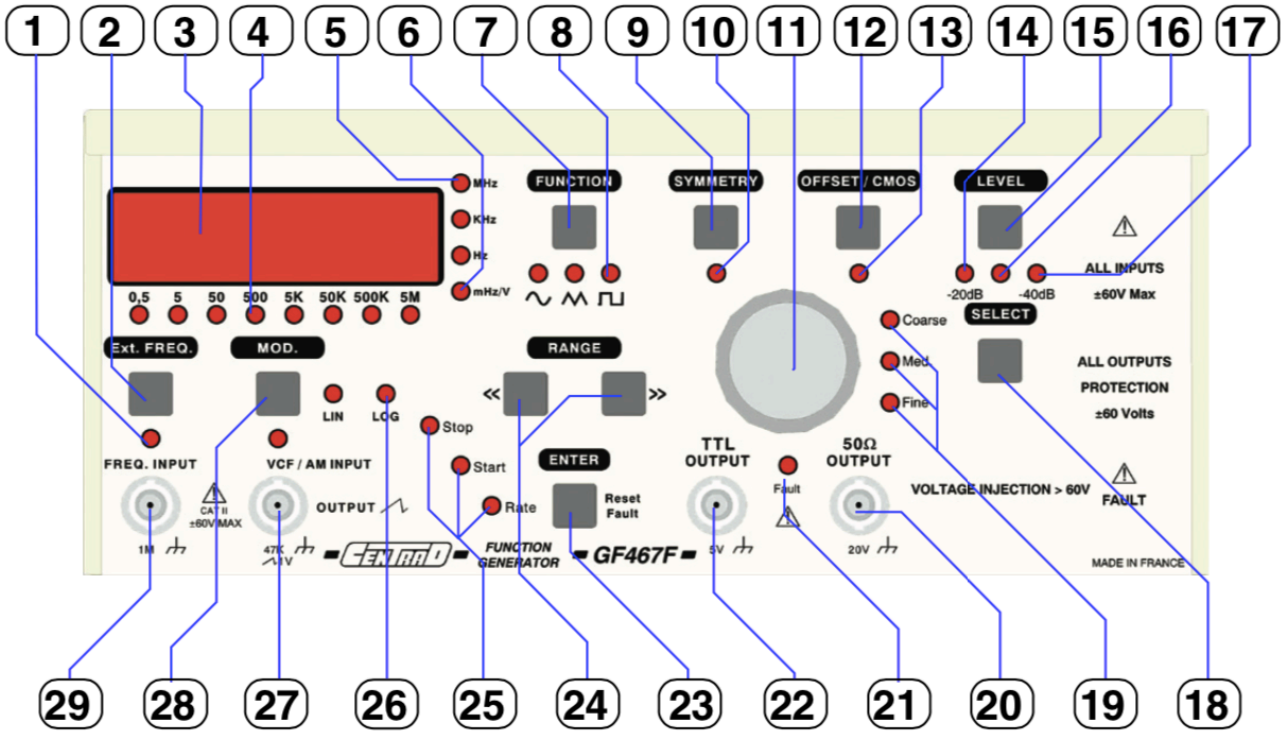
18. En déduire l'expression du signal $r(t)$ en fonction du coefficient a, de s_0, T, B et τ.

19. Montrer que la produit $p(t) = s(t)r(t)$ peut s'écrire sous la forme de la somme de deux termes :

$$p(t) = p_0 \cos[\Phi_1(t)] + p_0 \cos[\Phi_2(t)]$$

où $p_0 \cos[\Phi_1(t)]$ est un signal sinusoïdal de fréquence f_1 que l'on exprimera en fonction de B, T et τ, et où $p_0 \cos[\Phi_2(t)]$ est un signal modulé en fréquence , de fréquence instantanée

$$f_2 = 2f_0 + \frac{B}{T}(2t - \tau).$$

20. Comparer f_1 et $f_2(t)$ dans le cas où $B \ll f_0$ et $\tau \ll T$. Montrer que l'utilisation d'un filtre passe bas permet de récupérer la fréquence f_1, et donc de déterminer le retard τ.

Annexe : le GBF Conrad GF 467 AF